Episteme · Diseño

Validado por Maxi el 20 de octubre de 2026. Es la fuente del diseño: manda sobre el código. Reemplaza al resumen maestro original, que queda congelado en `docs/original/`. Hay una versión en PDF al lado (`diseno.pdf`).

Cómo leer este documento

Este documento junta lo que Maxi y Claude acordaron el 20 de octubre de 2026 sobre los niveles 0, 1 y 2 del motor.

- **(Maxi):** idea o frase de Maxi, de la charla original con ChatGPT (6 de octubre) o de las charlas con Claude.
- **(Claude, aceptada):** propuesta de Claude que Maxi aceptó. Es lo que más conviene revisar, porque es donde la idea pudo correrse (T01).
- Los códigos entre paréntesis (D15, C14, T09) son las filas de la planilla Registro.

Método

El sistema es una foto de una investigación, no una máquina de verdades: “es un sistema altamente dinámico, representa una foto de una investigación y no busca entregar verdades absolutas”. (Maxi, I17)

- **Bottom-up.** Arrancar “desde las pruebas incontrastables y desde ahí subir. Cuestiones muy básicas que nadie puede discutir, ni de un lado ni del otro del río Bravo”. (Maxi)
- **No saltar niveles.** Un hecho no se convierte en interpretación ni en intención de un salto: cada nivel usa solo lo validado en el anterior. (Maxi, charla original)
- **La matemática al final.** “No quiero matematizar, primero debe ser comprendido profundamente, muy al final la matemática la va a expresar.” (Maxi)
- **Lo que entrega.** “El sistema te entrega un valor y un árbol lógico, después cada uno decide.” (Maxi)
- **Nada absoluto.** No existe el 0 ni el 100%: cualquier cosa puede recibir una duda. (Maxi, I06)

Nivel 0: factos

Un facto es un hecho comprobado: “una observación que es puesta en duda no puede ser un hecho, podemos llamar facto a un hecho comprobado”. El recorrido es observación → comprobación → facto. (Maxi, D15)

Deducciones obvias

Una relación obvia o una deducción directa (un evento a las 9:03 ocurrió antes que otro a las 9:59) va en el nivel 0, marcada como tal. No agrega contenido, cambia la representación, como “multiplicar una fracción por 2/2”. (Maxi, D15)

Dudas

Cada duda tiene un nivel de verosimilitud que sale de la evidencia, no de si suena loca: el dinosaurio de 100 metros no se sostiene con nada; “los videos están trucados” obliga a analizar los videos. (Maxi)

Una duda es un facto más, con su propia evidencia y las mismas reglas. Lo que la distingue es la relación: puede contradecir el contenido de un facto, o atacar una de

las observaciones que lo sostienen. (Claude, aceptada, D16)

- Se puede dudar de la duda: recursión con las mismas reglas.
- Una duda sin sostén vale casi nada, sin filtro que decida qué es absurdo.
- Cien personas con la misma objeción son una sola duda.
- Una duda que derriba una observación le saca solo esa pata al facto.

Observadores

Lo que alguien dice no es lo que le pasó: “Juan dice que fue abducido” es un facto casi incontrovertible; “Juan fue abducido” es una hipótesis que compite con otras. (Claude, aceptada, D18)

La credibilidad de un observador se parte en tres preguntas discutibles: **sinceridad** (¿cree lo que dice?), **competencia** (¿podía percibir bien?) e **independencia** (¿está contaminado por otros?). En la escuela Ariel la sinceridad es alta porque coordinar a 60 chicos es casi imposible (Maxi); la competencia y la independencia son discutibles.

Nadie arranca con credibilidad propia: todos parten del mismo valor neutral, el único número fijo del sistema, y suben o bajan por argumentos. (Claude, aceptada, D18)

Tautologías base y conocimiento de fondo

- **Tautologías base:** reglas lógicas del sistema (2+2=4, algo no puede ser y no ser a la vez). Lo único que no se discute dentro de un caso. (Maxi, charla original)
- **Conocimiento de fondo:** factos de alto grado de la base compartida que “no chocan contra la realidad”: la gravedad, cuándo se popularizó internet, la tecnología de cada época. Se agregan al cluster cuando sirven para armar elementos de nivel 1, y se pueden discutir. (Maxi; nombre y separación de Claude, aceptada, D21)

Grados

F0-A prácticamente incontrovertible, F0-B establecido, F0-C debatido, F0-D polémico. (Maxi)

El grado describe cómo queda el facto frente a sus rivales: depende de las dudas y también de cuánta evidencia lo sostiene. Un facto con un solo testimonio flojo y sin dudas no queda por encima de uno con diez fuentes independientes y una duda razonable. (Claude, aceptada)

Clusters y zoom

Un facto puesto en duda puede abrirse como cluster: el facto pasa a ser la hipótesis de un caso nuevo, con sus propios niveles 0, 1 y 2. (Maxi, D17)

- **Quién lo abre:** la IA o los usuarios, cuando lo determinan. (Maxi)
- **La duda pesa aunque nadie lo abra.** Abrir no es un permiso para dudar: es decidir dónde poner el zoom de la investigación. (Claude, aceptada)
- **Adentro:** “el facto es cierto” compite con las hipótesis que implican las dudas (“no hubo aviones, los videos están trucados”), y cada una se juzga por lo que explica. (Claude, aceptada)

El nivel depende del zoom

Un mismo enunciado puede ser hipótesis dentro de su cluster y facto en un caso más grande. “Juan fue abducido” es nivel 2 en su cluster; desde afuera, ese cluster es una caja cerrada (I14) y su resultado entra como nivel 0 en “¿existen las

abducciones?”, pesando según cómo le fue adentro. Nunca es nivel 1: el nivel 1 son patrones, no explicaciones. (Claude, aceptada, D19)

Cuando una hipótesis cuestiona una estructura o un facto se abre un caso nuevo: “es recursivo”. (Maxi, charla original) Queda cubierto por las dudas (D16) y los clusters (D17).

Nivel 1: estructuras

Una estructura es fuerte por cuántos elementos independientes la forman, no por su elemento más débil: “3000 casos juntos y en un período de tiempo tal constituyen una evidencia de alto nivel”, aunque cada uno sea testimonial. (Maxi; formulación de Claude, aceptada, D20)

El nivel 1 busca estructura entre los factos (convergencias, correspondencias, anomalías) sin decir todavía por qué existe.

Independencia

Se argumenta con el conocimiento de fondo: ¿pudieron 3000 personas de 40 países en 50 años comunicarse y ponerse de acuerdo? ¿Existía la posibilidad técnica? (Maxi) Si los relatos tienen una raíz común (aparecen después de una película que muestra lo mismo), son copias y cuentan como uno.

Cómo se encontró

Por defecto no importa: “me da igual siempre y cuando tenga factos que lo soporten”. (Maxi, D22)

Pero toda estructura se mide contra lo que daría el azar: en 3000 relatos al azar caerían unos 14 en martes de luna llena, así que 40 es algo y 15 no es nada. “La encontraron probando muchas combinaciones” entra como duda con sus propios factos, y los factos que llegan después la ponen a prueba. (Claude, aceptada, D22)

Nivel 2: hipótesis

Una hipótesis se juzga por lo que explica: “lo que debe explicar primero una hipótesis son elementos del nivel 1, los cuales ya tienen sus índices de credibilidad”, y al final de cuentas su índice lo mueve la cantidad de factos con los que es congruente. (Maxi, charla original)

Se evalúa por las estructuras que explica, las que deja sin explicar y con cuáles entra en tensión. Sin predicciones: esa capa la había agregado Claude. (Maxi, 20/10)

Hipótesis compuestas

“¿Qué probabilidad hay de que esos dos eventos se den al mismo tiempo?” (Maxi)

- Si las partes son hipótesis no comprobadas, la compuesta paga la conjunción: vale como mucho lo que vale su parte más débil.
- Si las partes ya son factos (el cráter existe, las coladas de lava también), la coincidencia no cuesta porque pasó. Lo que la compuesta afirma de más es que las dos contribuyeron.
- Cada parte tiene que explicar al menos una estructura que las otras no explican. Si no, sobra: “y además una tormenta solar” se cae si no explica nada nuevo.

(Claude, aceptada, D23)

Alcance

El sistema está pensado para hechos y afirmaciones, no para analizar personas: “si en el futuro se desprende algo así, bienvenido”. (Maxi, D24)

Las diferencias entre analizar a una persona y un hecho histórico quedan anotadas para ese futuro (Maxi; lista de Claude, aceptada, C13):

1. En una persona lo compuesto es lo normal: las hipótesis suelen sumarse.
2. Una persona cambia: una hipótesis puede valer a los 20 años y no a los 40.
3. El observador es el analizado: casi todo es autorreporte, una sola raíz.
4. Analizar cambia lo analizado.
5. A una persona se le puede preguntar y se puede probar con ella.

Por eso no se agrega por ahora un período de validez a cada elemento.

Contraste con la justicia

La justicia llegó por su lado a reglas casi iguales a cuatro decisiones de este documento, lo que indica que no son caprichos. (Claude, aceptada, C14)

Decisión	**Regla judicial equivalente**
Las copias no suman (D05)	El testimonio de oídas vale menos
Una duda puede atacar una observación (D16)	La cadena de custodia
Fuerza por elementos independientes (D20)	Corroboración por indicios independientes
Sinceridad, competencia e independencia del observador (D18)	Credibilidad del testigo: veracidad, objetividad y sensibilidad de observación (Schum)

La justicia no tiene tres cosas de este sistema: una base de factos compartida entre casos, no cerrar nunca (no hay cosa juzgada) y que cualquiera pueda dudar de cualquier cosa.

Caso de advertencia sobre la independencia: Sally Clark (Inglaterra, 1999). Se multiplicó la probabilidad de una muerte súbita por sí misma, como si dos muertes en la misma familia fueran independientes, y salió “1 en 73 millones”. La condena se anuló en 2003.

Qué cambia en el código

Main tiene que cambiar en nueve puntos. Es la lista de trabajo para Claude Code.

Decisión	Main hoy	Cambio
Fuerza de estructuras (D20)	Vale lo que su pata más débil	Crece con los elementos independientes
Observadores (D18)	Cada fuente tiene un valor de partida puesto a mano	Valor neutral único; suben o bajan por argumentos
Copias que no suman (D05, D16)	Solo se aplica a las citas	También a apoyos y dudas de la misma raíz
Dudas contra observaciones (D16)	La objeción apunta al nodo entero	Puede apuntar a una observación que sostiene el facto
Deducciones marcadas (D15)	No existen	Facto derivado de otros factos, marcado
Hipótesis (20/10)	Se juzgan por predicciones	Explica, deja sin explicar o tensiona estructuras
Hipótesis compuestas (D23)	Ganan por explicar más	Cada parte tiene que explicar algo propio
Comparar contra el azar (D22)	No existe	Las estructuras se miden contra lo esperable por azar
Clusters (D17)	No existen	Un facto puede abrirse como caso nuevo

También quedan valores a mano que no cubre ninguna decisión: la calidad de cada cita y la fuerza de cada relación. Y `docs/lab.html` tiene que cambiar a la par del Java.

Abierto

Queda para el próximo nivel del sistema:

- **Vida propia.** En la charla original: el sistema late (por ejemplo cada 100 ms), en cada latido se propaga un nivel, la propagación es diferencial (“si entra un tema nuevo que tiene que ver con derechos humanos no se mete con conocimientos en plomería”) y una vez al día hay un repaso de todas las ramas. Falta decidir si el cambio tiene que tardar en recorrer el árbol y poder verse, o si alcanza con que el árbol se mantenga al día solo.
- **Dos fotos distintas (T09).** Si abrir un cluster es una decisión, dos fotos del mismo material pueden dar números distintos según alguien lo haya abierto o no.
- **Valores a mano restantes.** La calidad de cada cita y la fuerza de cada relación.
- **Fuera del núcleo por ahora:** usuarios y valoraciones personales (UA), árboles múltiples, red distribuida.